Fecha: 16-06-2017

Estadística (Examen final)

1. Considérese la variable aleatoria X que sigue una distribución binomial negativa $BN(k,p)$.

   (a) Demuéstrese que su función característica viene dada por $\left(\frac{pe^{jw}}{1-qe^{jw}}\right)^k$.

   (b) Cálculese su media, usando la función característica.

   (c) Pruébese que la distribución binomial negativa es reproductiva respecto del parámetro k.

   (a)
   $$\phi_X(w) = \sum_{x=k}^{\infty} e^{jwx} \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k} = \sum_{x=k}^{\infty} \binom{x-1}{k-1} p^k e^{jwk} (qe^{jw})^{x-k} =$$
   $$= \frac{(pe^{jw})^k}{(1-qe^{jw})^k} \sum_{x=k}^{\infty} \binom{x-1}{k-1} (1-qe^{jw})^k (qe^{jw})^{x-k} = \frac{(pe^{jw})^k}{(1-qe^{jw})^k}.$$

   (b) Tenemos que $E[X] = \phi'_X(0)/j$, luego debemos derivar la función característica:
   $$\phi'(w) = k\left(\frac{pe^{jw}}{1-qe^{jw}}\right)^{k-1} \frac{pe^{jw}j(1-qe^{jw}) - pe^{jw}(-qe^{jw})j}{(1-qe^{jw})^2}$$
   Evaluando en $w=0$ y teniendo en cuenta que $1-q=p$, se llega a
   $$\phi'(0) = k\left(\frac{p}{1-q}\right)^{k-1} \frac{pj(1-q) - p(-q)j}{(1-q)^2} = \frac{k}{p}j,$$
   luego deducimos que $E[X] = k/p$.

   (c) Sean $X_1, X_2, \ldots X_n$ v.a. independientes y $X_i \sim BN(k_i,p)$. Entonces, hay que demostrar que $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim BN(\sum_{i=1}^n k_i, p)$. Para ello, basta probar que $\phi_Y(w) = \frac{(pe^{jw})^{\sum_{i=1}^n k_i}}{(1-qe^{jw})^{\sum_{i=1}^n k_i}}$. En efecto,
   $$\phi_Y(w) = \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(w) = \prod_{i=1}^n \frac{(pe^{jw})^{k_i}}{(1-qe^{jw})^{k_i}} = \frac{(pe^{jw})^{\sum_{i=1}^n k_i}}{(1-qe^{jw})^{\sum_{i=1}^n k_i}}.$$

2. Considera un vector aleatorio continuo (X,Y) con densidad conjunta $f(x,y) = 8xy$ en la región $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 0 \le x \le y \le 1\}$.

   (a) Calcula las distribuciones marginales de la v.a. X y de la v.a. Y. ¿Son independientes las variables X e Y?

   (b) Calcula la probabilidad $P(Y < 1/2 \,|\, X = 1/3)$.

   (c) Calcula la probabilidad $P(X+Y<1)$.

   (a)
   $$f_X(x) = \int_{S_{Y|X=x}} f(x,y)dy = \int_x^1 8xydy = 4x(1-x^2), \quad 0 \le x \le 1.$$
   $$f_Y(y) = \int_{S_{X|Y=y}} f(x,y)dx = \int_0^y 8xydx = 4y^3, \quad 0 \le y \le 1.$$
   No son independientes porque $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.

(b)

$$P(Y < 1/2 \,|\, X = 1/3) = \int_{S_{Y|X=1/3} \cap \{Y<1/2\}} f_{Y/X}(y/1/3)dy.$$

Como

$$f_{Y/X}(y/1/3) = \frac{f(1/3, y)}{f_X(1/3)} = \frac{8/3y}{4/3 \cdot 8/9} = 9/4y, \quad 1/3 \leq y \leq 1,$$

entonces

$$P(Y < 1/2 \,|\, X = 1/3) = \int_{1/3}^{1/2} 9/4ydy = \frac{5}{32}.$$

(c)

$$P(X + Y < 1) = \int\int_{S_{XY} \cap \{X+Y<1\}} f_(x, y)dxdy = \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 8xydydx = \frac{1}{6}$$

3. Se lanza consecutivamente un dado hasta que aparece por primera vez un cinco. Suponiendo que en el primer lanzamiento no hemos obtenido un cinco, calcular la probabilidad de que sean necesarios más de tres lanzamientos

Sea X una variable aleatoria que representa el número de lanzamientos consecutivos (e independientes) que hay que efectuar con un dado hasta que aparezca un cinco por primera vez. Esta variable es una geométrica (version 1) de parámetro p $= 1/6$, siendo p la probabilidad de obtener un cinco en un lanzamiento del dado. En el enunciado del problema se añade la suposición de que el cinco no se obtiene en el primer lanzamiento y, por lo tanto, la probabilidad que se pide calcular es:

$$P(X > 3|X > 1) = P(X > 3)/P(X > 1) = \frac{1 - \sum_{i=1}^{3} q^{i-1}p}{1 - q^0p^1} = 25/36.$$

4. Considera un vector aleatorio (X, Y) con función de probabilidad conjunta $p_{XY}(x, y)$ tal que $p_{XY}(0, -1) = p_{XY}(1, 0) = p_{XY}(1, 1) = 0.1$, $p_{XY}(0, 0) = p_{XY}(1, -1) = 0.2$ y $p_{XY}(0, 1) = 0.3$.

   (a) Calcula e interpreta el coeficiente de correlación entre las variables X e Y.

   (b) Calcula $P(Y < 1|X = 0)$ y $E[Y|X = 0]$.

(a) Empezaremos por calcular las distribuciones marginales. En cuanto a la variable X, tenemos que:

$$p_X(0) = p_{XY}(0, -1) + p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(0, 1) = 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6$$
$$p_X(1) = p_{XY}(1, -1) + p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(1, 1) = 0.1 + 0.1 + 0.2 = 0.4.$$

Ahora:

$$E[X] = 0 \cdot 0.6 + 1 \cdot 0.4 = 0.4, \quad E[X^2] = 0^2 \cdot 0.6 + 1^2 \cdot 0.4 = 0.4$$

y

$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.4 - 0.4^2 = 0.24.$$

En cuanto a la variable Y:

$$p_Y(-1) = p_{XY}(0, -1) + p_{XY}(1, -1) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$
$$p_Y(0) = p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(1, 0) = 0.2 + 0.1 = 0.3$$
$$p_X(1) = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(1, 1) = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

Entonces:

$$E[Y] = -1 \cdot 0.3 + 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.4 = 0.1, \quad E[Y^2] = (-1)^2 \cdot 0.3 + 0^2 \cdot 0.6 + 1^2 \cdot 0.4 = 0.7$$

y

$$V[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 0.7 - 0.1^2 = 0.69.$$

Por otra parte tenemos que:

$$E[XY] = 1 \cdot (-1) \cdot p_{XY}(1, -1) + 1 \cdot 1 \cdot p_{XY}(1, 1) = -0.2 + 0.1 = -0.1$$

luego la covarianza será

$$\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y] = -0.1 - 0.4 \cdot 0.1 = -0.14$$

y el coeficiente de correlación:

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{-0.14}{\sqrt{0.24 \cdot 0.69}} \approx -0.344$$

lo que podemos interpretar como una relación inversa bastante débil.

(b) Debemos calcular la función de probabilidad de Y condicionada por el suceso $X = 0$. Se tiene que

$$P(Y = y|X = 0) = \frac{p_{XY}(0, y)}{p_X(0)}$$

luego será

$$P(Y = -1|X = 0) = \frac{0.1}{0.6} = 1/6, \quad P(Y = 0|X = 0) = \frac{0.2}{0.6} = 1/3 \quad \text{y} \quad P(Y = 1|X = 0) = \frac{0.3}{0.6} = 1/2.$$

Ahora,

$$P(Y < 1|X = 0) = P(Y = -1|X = 0) + P(Y = 0|X = 0) = 1/6 + 1/3 = 1/2$$

y

$$E[Y|X = 0] = -1 \cdot P(Y = -1|X = 0) + 0 \cdot P(Y = 0|X = 0) + 1 \cdot P(Y = 1|X = 0) = 1/2 - 1/6 = 1/3.$$

5. Define el concepto de función de distribución para una variable aleatoria X.

6. Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Poisson de parámetro λ.

   (a) Calcula los distintos momentos asociados a éste proceso.

   (b) Calcula la función de probabilidad conjunta de las variables $X(1)$ y $X(5)$.

   (c) ¿Dirías que este proceso es estacionario?

   Teniendo en cuenta que $X(t) \sim P(\lambda t)$,

   (a)
   - $m_X(t) = E[X(t)] = \lambda t$
   - $\sigma_X^2(t) = V[X(t)] = \lambda t$
   - Supuesto que $s < t$, será $C_X(s, t) = \lambda s$, ya que el proceso de Wiener tiene incrementos independientes.
   - $R_X(s, t) = C_X(s, t) + m_X(s)m_X(t) = \lambda s - \lambda^2 st$
   - $\rho_Y(s, t) = \sqrt{s/t}$

   (b) Teniendo en cuenta que este proceso tiene incrementos independientes y estacionarios se tiene que,

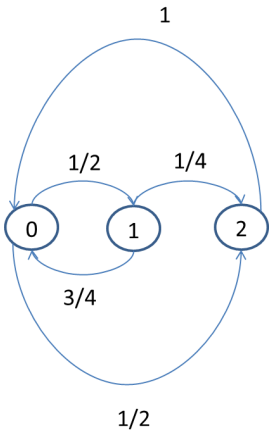
   $$p_{X(1)X(5)}(x, y) = p_{X(1)}(x)p_{X(5)-X(1)}(y - x) = p_{X(1)}(x)p_{X(4)}(y - x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}\frac{e^{-4\lambda}(4\lambda)^{y-x}}{(y - x)!}.$$

   (c) No es un proceso estacionario porque $X(t) \sim P(\lambda t)$ y por tanto, depende de t.

7. El ascensor de un edificio con bajo y dos pisos realiza viajes de uno a otro piso. El piso en el que finaliza el viaje n–ésimo del ascensor sigue una cadena de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros dos pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso, sólo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Por último, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en el bajo. Se pide

   (a) Calcular la matriz de probabilidades de transición de la cadena y el diagrama de transición.

   (b) Sabiendo que inicialmente el ascensor estaba en el primer piso, calcula la probabilidad que dentro de dos viajes se encuentre en el segundo piso.



(c) ¿Cuál es la probabilidad de que, a largo plazo, el ascensor se encuentre en cada uno de los tres pisos.

(a) La cadena tiene tres estados $S = \{s_1 = 0, s_2 = 1, s_3 = 2\}$ y la matriz de probabilidades de transición es

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) Piden calcular la probabilidad de transición $P(X(2) = s_3 = 2 | X(0) = s_2 = 1) = p_{23}(2)$ que resulta ser el elemento $(2, 3)$ de P^2. Se tiene que $p_{23}(2) = 3/8$.

(c) Debemos resolver el sistema

$$\pi(P - I) = \mathbf{0} \Rightarrow (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & -1 & 1/4 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

Podemos ver que las soluciones son los vectores de la forma $(2\lambda, \lambda, 5/4\lambda)$. De todas ellas nos interesa aquella cuyas coordenadas sumen 1, es decir,

$$\pi = \left(\frac{8}{17}, \frac{4}{17}, \frac{5}{17} \right)$$

8. Dada una variable X con media μ y desviación típica σ, y una m.a.s. $X_1, \ldots, X_n$, demuestra que la media aritmética $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} X_k$ es un estimador insesgado y consistente de μ.

Se tiene que

$$E[\overline{X}] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{k=1}^{n} X_k \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} E[X_k] = \mu$$

luego es insesgado. Por otro lado,

$$V[\overline{X}] = \frac{1}{n^2} V\left[\sum_{k=1}^{n} X_k \right] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} V[X_k] = \frac{\sigma^2}{n}$$

(se ha podido separar la varianza de la suma como suma de varianzas porque las X_i son independientes). En estas condiciones, aplicando la Desigualdad de Tchebychev se tiene que,

$$P(|\overline{X} - E[\overline{X}]| \geq \varepsilon) \leq \frac{V[\overline{X}]}{\varepsilon^2}$$

y por tanto

$$P(|\overline{X} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Esta cota tiende a cero cuando $n \to \infty$, luego $\overline{X}_n \to \mu$ y por tanto es consistente

9. Sea $\{X(n)\}$ una cadena de Markov discreta con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.8 & 0 & 0.2 & 0 \end{pmatrix}$$

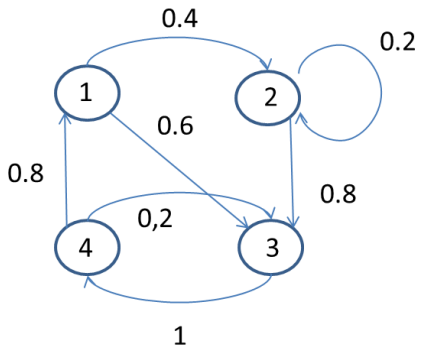
Supongamos que la distribución inicial es $p(0) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

(a) Dibuja el diagrama de transición asociado y calcula $p(1)$ y $P(X(2) = 2)$.

(b) Calcula $P(X(2) = 2|X(0) = 1)$. Calcula la distribución estacionaria. En equilibrio, ¿qué porcentaje del tiempo pasará en estado 3?

(a) Se tiene que $p(1) = p(0)P = (0.2, 0.15, 0.4, 0.25)$. Analogamente, $p(2) = p(1)P$ si bien ahora nos interesa únicamente la 2ª componente del vector, que se obtendrá multiplicando por la 2ª columna de la matriz:

$$P(X(2) = 2) = (0.2, 0.15, 0.4, 0.25) \cdot (0.4, 0.2, 0, 0) = 0.08 + 0.03 + 0 + 0 = 0.11.$$



(b) Debemos hacer lo mismo que en el apartado anterior pero suponiendo ahora que $p(0) = (1, 0, 0, 0)$. Tenemos entonces que $p(1) = (0, 0.4, 0.6, 0)$ y

$$P(X(2) = 2|X(0) = 1) = (0, 0.4, 0.6, 0) \cdot (0.4, 0.2, 0, 0) = 0 + 0.08 + 0 + 0 = 0.08.$$

Observación: también se obtiene $P(X(2) = 2|X(0) = 1)$ calculando el elemento $(1, 2)$ de P^2.
Para calcular la distribución estacionaria debemos resolver el sistema $\pi(P - I) = 0$. Se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} -\pi_1 & & & +0.8\pi_4 & = 0 \\ 0.4\pi_1 & -0.8\pi_2 & & & = 0 \\ 0.6\pi_1 & +0.8\pi_2 & -\pi_3 & +0.2\pi_4 & = 0 \\ & & \pi_3 & -\pi_4 & = 0 \end{cases}$$

Este sistema tiene infinitas soluciones del tipo: $\pi_1 = 0.8\pi_4$, $\pi_2 = 0.4\pi_4$, $\pi_3 = \pi_4$ y $\pi_4 = \pi_4$, es decir, todas las soluciones son proporcionales al vector $(0.8, 0.4, 1, 1)$. De todas ellas elegimos la única cuyas componentes suman 1:

$$\pi = \left(\frac{0.8}{3.2}, \frac{0.4}{3.2}, \frac{1}{3.2}, \frac{1}{3.2}\right) = \left(\frac{4}{16}, \frac{2}{16}, \frac{5}{16}, \frac{5}{16}\right).$$

Teniendo en cuenta que $\pi_3 = 5/16 = 0.3125$ podemos decir que la cadena en equilibrio pasará en estado 3 el 31.25% del tiempo.

10. Define el concepto de proceso estacionario en sentido amplio.

Observaciones:

1. Tiempo: 2h.
2. Todos los apartados puntúan 0.5.
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.